



FeedbackPro

Systeme de retours anonymes pour l'amelioration continue
des services publics et prives

Rapport de projet de fin d'etudes

Presente par : RASOANIRINA Lucia

Responsable de la matiere : M. Valerien

Encadreur et evaluateur : M. Maminiaina Emmanuel

**UNIVERSITÉ / UF - ECOLE DE MANAGEMENT ET D'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE (E.M.I.T)**

Mention Informatique - Licence 3

Parcours : Conception et developpement mobile



FeedbackPro

Systeme mobile de retours anonymes pour l'amelioration
continue des services

Auteur : RASOANIRINA Lucia

Responsable : M. Valerien

Encadreur : M. Maminiaina Emmanuel

Annee universitaire 2024 - 2025

UNIVERSITE / UF - E.M.I.T
LICENCE 3 INFORMATIQUE

FeedbackPro

Systeme de retours anonymes pour l'amelioration continue des services

RASOANIRINA Lucia

Responsable : M. Valerien - Encadreur : M. Maminiaina Emmanuel

Annee universitaire 2024 - 2025

CURRICULUM VITAE

Nom et prenom : RASOANIRINA Lucia

Formation : Licence 3 en Informatique, parcours Conception et developpement mobile.

Competences techniques

- Developpement mobile Flutter / Dart (architecture en couches, Riverpod).
- Bases de donnees : PostgreSQL, Supabase, Isar (local, offline-first).
- Developpement web : Next.js, TypeScript, Tailwind CSS.
- Conception UML, gestion de projet, controle de version Git.

Projet realise

FeedbackPro : application mobile et plateforme web de collecte et de gestion de retours citoyens totalement anonymes, avec synchronisation hors ligne, espace d'administration et analyse des donnees.

Langues

Malgache (langue maternelle), Francais (courant), Anglais (technique).

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Je remercie tout particulièrement Monsieur Valerien, responsable de la matière, pour la qualité de son enseignement et pour les connaissances transmises tout au long de cette formation.

Ma reconnaissance s'adresse également à Monsieur Maminiaina Emmanuel, mon encadreur et évaluateur, pour ses conseils avisés, sa disponibilité et son suivi rigoureux qui ont orienté ce mémoire.

Je remercie enfin le corps enseignant de la mention Informatique, ma famille et mes camarades de promotion pour leur soutien constant.

SOMMAIRE

Curriculum Vitae	4
Remerciements	5
Sommaire	6
Glossaire	9
Liste des figures	10
Liste des tableaux	11
Liste des abreviations	12
Introduction	13
I. Presentation du projet	14
1.1 Formulation du projet	14
1.2 Justification de l'importance du sujet	14
1.3 Objectifs et besoins utilisateur	14
1.4 Moyens necessaires a la realisation du projet	14
1.5 Chronogramme de realisation (diagramme de Gantt)	14
1.6 Resultats attendus	16
II. Analyse des besoins	17
2.1 Besoins des citoyens	17
2.2 Besoins des responsables (administrateurs)	17
2.3 Besoins non fonctionnels	17
III. Analyse prealable	18
3.1 Analyse de l'existant	18
3.1.1 Organisation actuelle	18
3.1.2 Critique de l'existant	18
3.1.3 Moyens existants	18
3.2 Choix de la solution	18
3.3 Choix de la methode de conception	18
3.4 Choix des outils de conception	18
3.5 Choix du langage de programmation	18
3.6 Choix du framework	19
3.7 Choix de l'environnement de developpement	19
3.8 Choix du systeme de gestion de base de donnees	19
3.9 Choix de l'architecture et du principe de developpement	19
IV. Conception du projet	20
4.1 Presentation de la methode de conception	20
4.2 Dictionnaire des donnees	20
4.3 Regles de gestion	20

4.4 Identification des acteurs et des cas d'utilisation	20
4.5 Diagramme de cas d'utilisation	20
4.6 Description textuelle d'un cas d'utilisation	23
4.7 Diagramme de sequence systeme	23
4.8 Modele de domaine	23
4.9 Architecture de l'application	23
4.10 Diagramme de sequence de conception (synchronisation)	23
4.11 Diagramme de classes	24
4.12 Diagramme de paquetage	24
4.13 Diagramme de deploiement	24
V. Presentation de l'application	29
VI. Evaluation et suggestion	32
6.1 Evaluation de l'application	32
6.2 Contributions academiques et professionnelles	32
6.3 Limitations de l'etude et perspectives	32
Conclusion	33
Bibliographie	34
Webographie	35
Annexes	36
Resume / Abstract	39

GLOSSAIRE

Anonymat	Propriete garantissant qu'aucune donnee ne permet d'identifier l'auteur d'un feedback.
Offline-first	Approche ou l'application fonctionne d'abord hors ligne puis synchronise.
Feedback	Retour ou avis exprime par un citoyen sur un service.
Synchronisation	Mise en coherence des donnees locales avec le serveur distant.
RLS	Row Level Security : securite au niveau des lignes d'une base de donnees.
Heatmap	Carte de chaleur representant la densite geographique d'un phenomene.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Logo de l'application FeedbackPro	-
Figure 2 : Chronogramme de realisation (diagramme de Gantt)	15
Figure 3 : Diagramme de flux de l'organisation actuelle	18
Figure 4 : Architecture en couches (offline-first)	19
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation	22
Figure 6 : Diagramme de sequence systeme (soumission d'un feedback)	23
Figure 7 : Modele de domaine	23
Figure 8 : Diagramme de sequence de conception (synchronisation)	24
Figure 9 : Diagramme de classes	24
Figure 10 : Diagramme de paquetage	24
Figure 11 : Diagramme de deploiement	27
Figure 12 : Ecran d'accueil et recherche intelligente	29
Figure 13 : Formulaire de feedback intelligent	30
Figure 14 : Historique local et etat de synchronisation	31
Figure 15 : Tableau de bord de l'espace administrateur	31

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Moyens necessaires a la realisation du projet	14
Tableau 2 : Dictionnaire des donnees (table feedbacks)	20
Tableau 3 : Regles de gestion	20
Tableau 4 : Description textuelle du cas << Soumettre un feedback >>	23
Tableau 5 : Comparaison avec des solutions existantes	32

LISTE DES ABREVIATIONS

API	Application Programming Interface
APK	Android Package Kit
CV	Curriculum Vitae
FCM	Firebase Cloud Messaging
GPS	Global Positioning System
IA	Intelligence Artificielle
QR	Quick Response (code)
RLS	Row Level Security
SGBD	Systeme de Gestion de Base de Donnees
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
UI	User Interface

INTRODUCTION

Contexte du projet. A Madagascar comme dans de nombreux pays africains, la qualite des services publics et prives - ecoles, hopitaux, administrations, commerces, transports - demeure une preoccupation majeure des citoyens. Pourtant, ces derniers disposent de peu de moyens fiables pour exprimer leur avis, et les responsables manquent d'outils pour recueillir, analyser et agir sur ces retours. Le present projet, FeedbackPro, propose une application mobile et une plateforme web permettant de collecter des retours totalement anonymes et d'en assurer le suivi.

Problematisques. Comment recueillir des avis citoyens de maniere totalement anonyme, fiable et exploitable, dans un contexte de faible connectivite et de materiel modeste ? Comment garantir la coherence des donnees entre l'appareil mobile et le serveur, tout en preservant l'anonymat des auteurs ? Comment offrir aux responsables des outils de moderation et d'analyse efficaces ?

Hypotheses. Nous faisons l'hypothese qu'une architecture offline-first, associee a une synchronisation idempotente et a une securite au niveau des lignes (RLS), permet de concilier anonymat, fiabilite et utilisation en conditions de connectivite limitee. Nous supposons egalement qu'une approche multi-secteurs augmente l'adoption et la valeur des donnees collectees.

Plan. Ce memoire s'articule autour de six chapitres : la presentation du projet, l'analyse des besoins, l'analyse prealable, la conception, la presentation de l'application, puis l'evaluation et les suggestions. Une conclusion synthetise les apports et ouvre des perspectives.

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET

1.1 Formulation du projet

FeedbackPro est un systeme complet de collecte et de gestion de retours (feedbacks) totalement anonymes. Il se compose d'une application mobile Flutter destinee aux citoyens et d'une plateforme web d'administration destinee aux responsables d'etablissements. L'utilisateur peut donner son avis sur n'importe quel service sans creer de compte, joindre des photos et une position, puis suivre l'avancement de son retour grace a un code anonyme.

1.2 Justification de l'importance du sujet

La voix citoyenne est un levier essentiel d'amelioration continue. En rendant l'expression simple, anonyme et accessible hors ligne, le projet favorise la participation du plus grand nombre et fournit aux decideurs des indicateurs concrets. L'anonymat leve la crainte de represailles et augmente la sincerite des retours.

1.3 Objectifs et besoins utilisateur

L'objectif general est de donner une voix anonyme et sure aux citoyens et des outils d'action efficaces aux responsables. Les objectifs specifiques sont :

- permettre la soumission de feedbacks anonymes, meme hors ligne ;
- assurer une synchronisation fiable et sans doublon vers le serveur ;
- offrir un espace d'administration complet (moderation, publication, export) ;
- proposer une recherche intelligente et des statistiques d'aide a la decision.

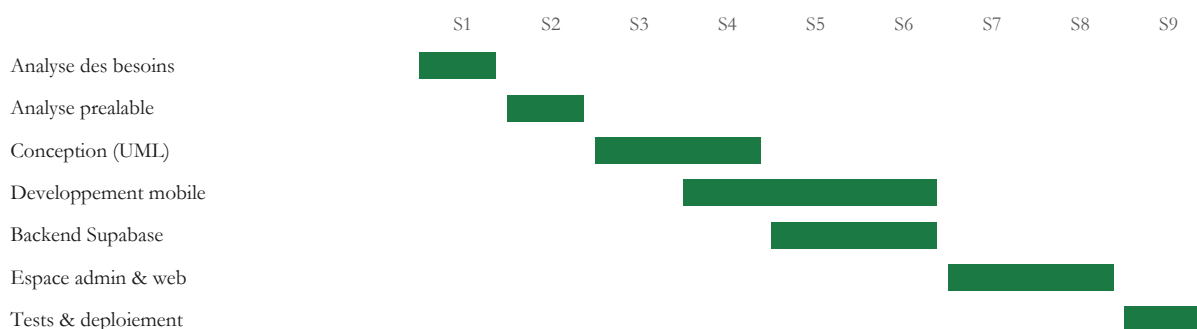
1.4 Moyens necessaires a la realisation du projet

Tableau 1 : Moyens necessaires a la realisation du projet

Type	Moyens
Humain	Un developpeur ; un encadreur ; un responsable de matiere.
Materiel	Un ordinateur de developpement ; un telephone Android ; une connexion Internet.
Logiciel	Flutter/Dart, Supabase (PostgreSQL), Isar, Next.js, Android Studio, VS Code, Git.

1.5 Chronogramme de realisation (diagramme de Gantt)

La figure suivante presente la planification du projet sur neuf semaines.



Redaction du memoire

Figure 2 : Chronogramme de realisation (diagramme de Gantt)

1.6 Resultats attendus

Le projet doit aboutir a une application mobile fonctionnelle, une plateforme web d'administration responsive, une base de donnees securisee et une documentation complete. Les feedbacks doivent etre collectes de maniere anonyme, synchronises de facon fiable, et exploitables par les responsables.

CHAPITRE II : ANALYSE DES BESOINS

2.1 Besoins des citoyens

- soumettre un feedback totalement anonyme, sans compte ;
- identifier l'etablissement grace a une recherche intelligente ou un QR code ;
- noter un service et decrire un probleme selon le secteur ;
- joindre des photos, une courte video et la localisation ;
- utiliser l'application hors ligne et suivre l'avancement du retour ;
- choisir la langue : malgache, francais ou anglais.

2.2 Besoins des responsables (administrateurs)

- visualiser et filtrer les feedbacks par secteur, note, statut et date ;
- etre alerte immediatement en cas de feedback critique ;
- moderer, prioriser, publier des actions correctives ;
- gerer les etablissements et les ameliorations ;
- exporter les donnees (CSV, Excel, PDF) et consulter un journal d'audit.

2.3 Besoins non fonctionnels

Le systeme doit garantir l'anonymat par conception, fonctionner sur des appareils modestes et des connexions instables, offrir des temps de reponse courts, une interface sobre et multilingue, et une securite robuste des donnees.

CHAPITRE III : ANALYSE PREALABLE

3.1 Analyse de l'existant

3.1.1 Organisation actuelle

Actuellement, les retours des usagers se font oralement ou via des cahiers de doléances papier. Le diagramme de flux suivant illustre ce fonctionnement.

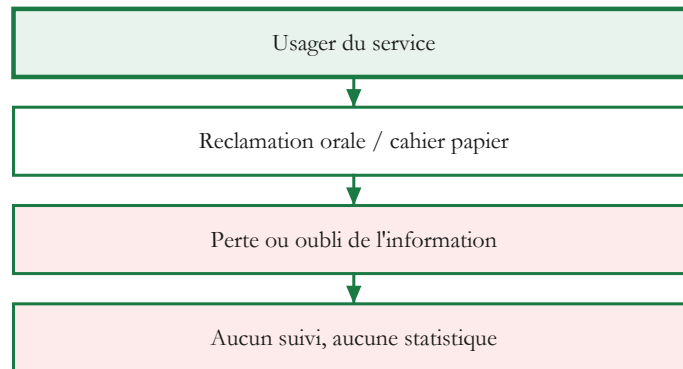


Figure 3 : Diagramme de flux de l'organisation actuelle

3.1.2 Critique de l'existant

Ce mode de fonctionnement présente de nombreuses limites : perte d'information, absence de traçabilité et de statistiques, crainte de représailles nuisant à la sincérité, et impossibilité d'un suivi ou d'une comparaison entre établissements.

3.1.3 Moyens existants

Les moyens existants se limitent à du personnel d'accueil et à des supports papier, sans outil informatique dédié ni base de données centralisée.

3.2 Choix de la solution

La solution retenue est une application mobile offline-first couplée à un backend cloud sécurisé et à une plateforme web d'administration. Ce choix répond aux contraintes d'anonymat, de connectivité et de coût.

3.3 Choix de la méthode de conception

La conception s'appuie sur le langage UML et une démarche itérative et incrémentale, adaptée à un projet individuel et évolutif.

3.4 Choix des outils de conception

Les diagrammes UML ont été réalisés avec des outils de modélisation standard, et le suivi du code avec Git.

3.5 Choix du langage de programmation

Le langage Dart est retenu cote mobile pour sa performance et son ecosysteme Flutter ; TypeScript est utilise cote web pour la fiabilite du typage.

3.6 Choix du framework

Flutter est choisi pour le mobile (un seul code multiplateforme, interface fluide) et Next.js 15 pour le web (rendu serveur, tableau de bord rapide et responsive).

3.7 Choix de l'environnement de developpement

Le developpement s'effectue sous Android Studio et Visual Studio Code, avec un emulateur Android pour les tests.

3.8 Choix du systeme de gestion de base de donnees

Supabase (base PostgreSQL managee) est retenu cote serveur pour sa securite par RLS, son authentication et son stockage ; Isar assure la base locale rapide cote mobile.

3.9 Choix de l'architecture et du principe de developpement

L'architecture est en couches et offline-first : l'application ecrit d'abord en local puis synchronise vers le serveur. La figure suivante en presente les grands blocs.

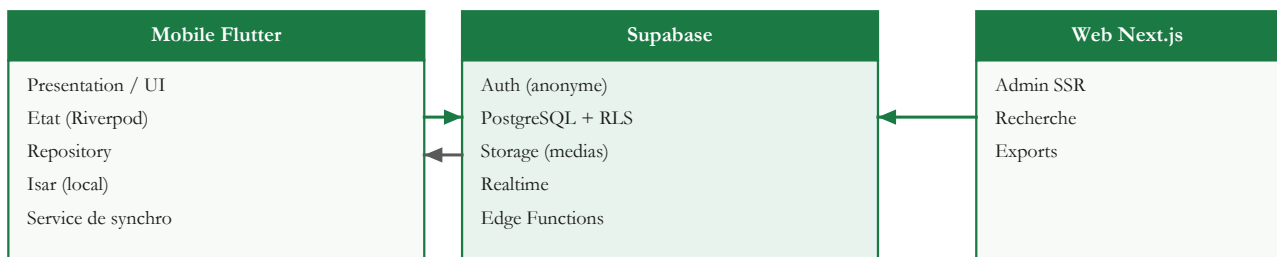


Figure 4 : Architecture en couches (offline-first)

CHAPITRE IV : CONCEPTION DU PROJET

4.1 Presentation de la methode de conception

La conception suit le processus unifie simplifie : identification des acteurs et des cas d'utilisation, modelisation du domaine, puis conception detaillee (sequences, classes, paquetage, deploiement).

4.2 Dictionnaire des donnees

Tableau 2 : Dictionnaire des donnees (table feedbacks)

Champ	Type	Description
id	uuid	Identifiant unique du feedback
anon_code	texte	Code anonyme de suivi (sans identite)
sector_id	texte	Secteur concerne
rating_normalized	entier	Note normalisee 0-100
comment	texte	Commentaire libre
is_critical	booleen	Probleme juge critique
status	enum	Recu / en cours / resolu
client_uuid	texte	Cle d'idempotence de la synchro
created_at	date	Date de creation

4.3 Regles de gestion

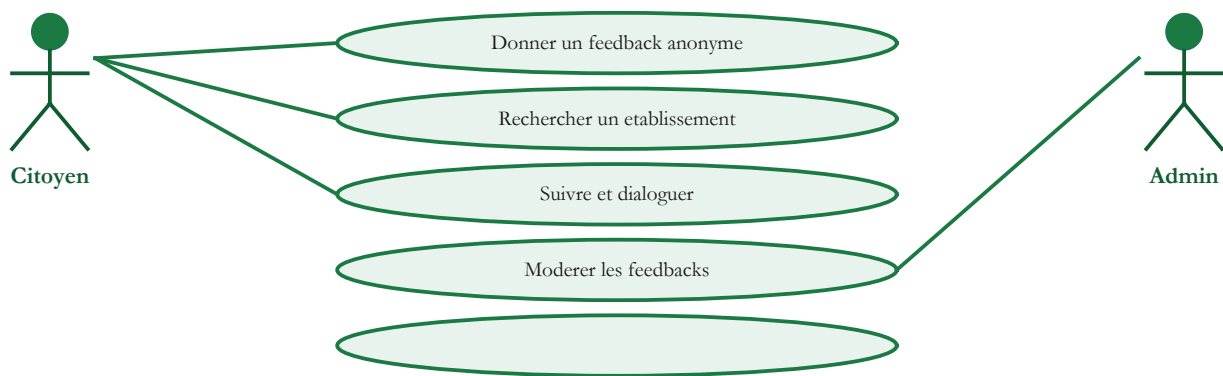
Tableau 3 : Regles de gestion

N°	Regle de gestion
RG1	Un feedback ne contient aucune donnee identifiant son auteur.
RG2	Le suivi d'un feedback se fait uniquement via son code anonyme.
RG3	L'insertion d'un feedback est autorisee sans authentication.
RG4	La lecture et la moderation sont reservees aux administrateurs.
RG5	Un feedback critique declenche une alerte prioritaire.
RG6	La synchronisation est idempotente (client_uuid unique).

4.4 Identification des acteurs et des cas d'utilisation

Deux acteurs principaux interagissent avec le systeme : le Citoyen (auteur anonyme de feedbacks) et l'Administrateur (moderation et pilotage).

4.5 Diagramme de cas d'utilisation



Recevoir des alertes

Publier / exporter

Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation

4.6 Description textuelle d'un cas d'utilisation

Tableau 4 : Description textuelle du cas << Soumettre un feedback >>

Rubrique	Contenu
Cas	Soumettre un feedback
Acteur	Citoyen (anonyme)
Pre-condition	L'application est installee (connexion non requise).
Scenario nominal	1. Rechercher l'etablissement. 2. Remplir le formulaire. 3. Valider. 4. Ecriture locale puis synchronisation.
Post-condition	Le feedback est stocke localement puis envoye au serveur.
Alternative	Hors ligne : le feedback reste en attente et se synchronise plus tard.

4.7 Diagramme de sequence systeme

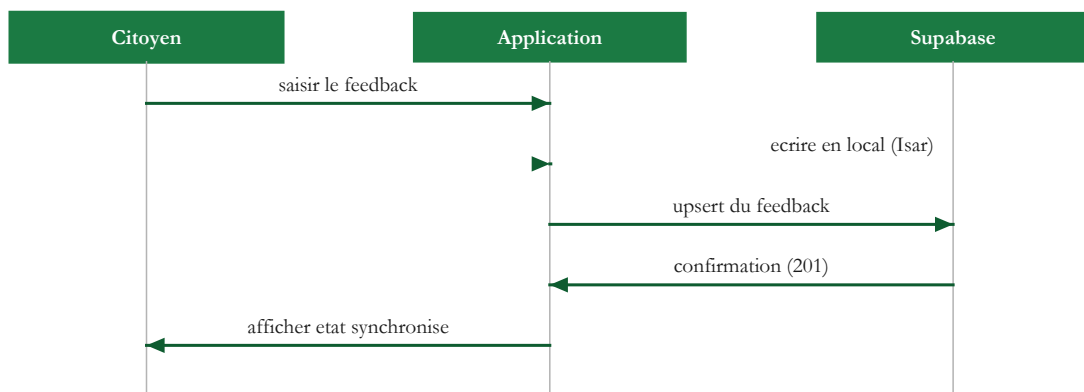


Figure 6 : Diagramme de sequence systeme (soumission d'un feedback)

4.8 Modele de domaine

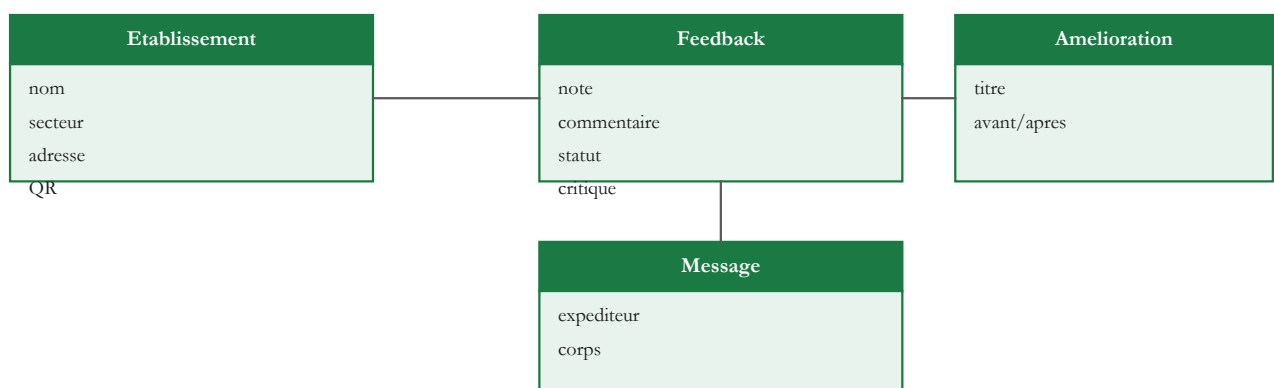


Figure 7 : Modele de domaine

4.9 Architecture de l'application

L'application mobile est structuree en couches : presentation, etat (Riverpod), domaine, donnees (repositories offline-first) et sources (Isar local, Supabase distant). Chaque couche ne depend que de la couche inferieure.

4.10 Diagramme de sequence de conception (synchronisation)

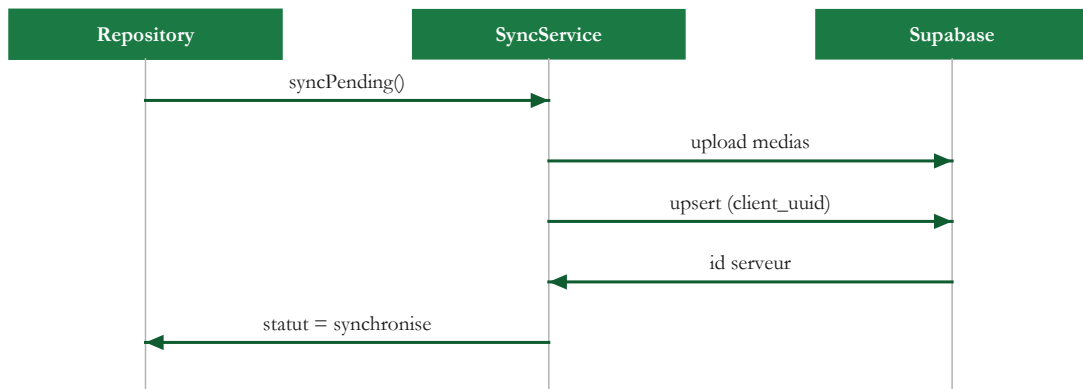


Figure 8 : Diagramme de sequence de conception (synchronisation)

4.11 Diagramme de classes

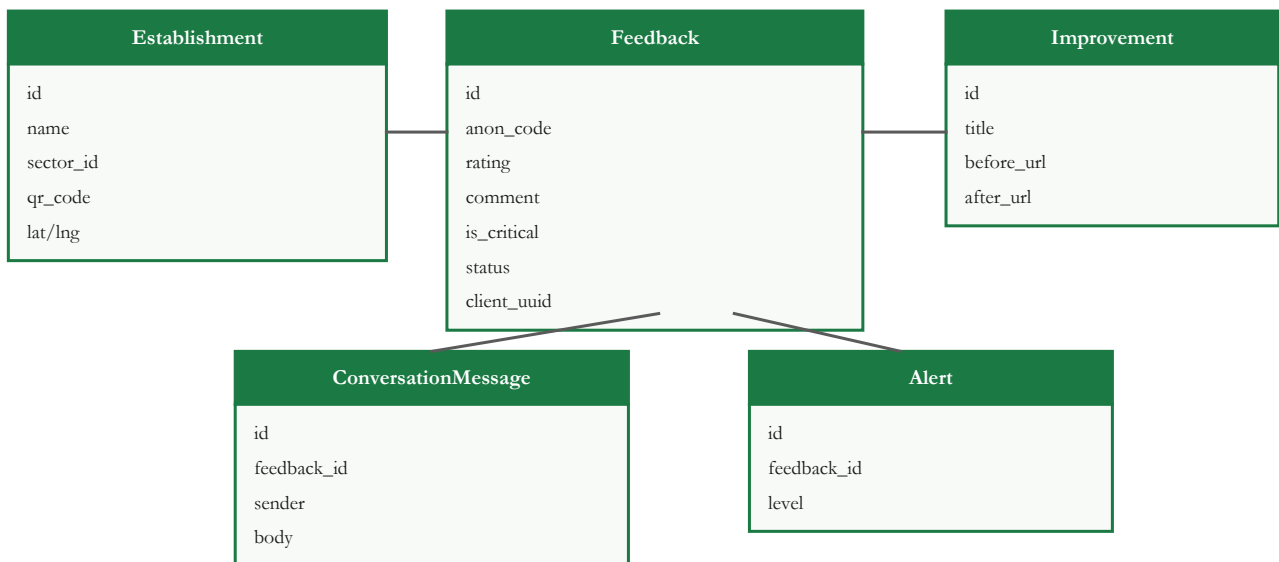


Figure 9 : Diagramme de classes

4.12 Diagramme de paquetage

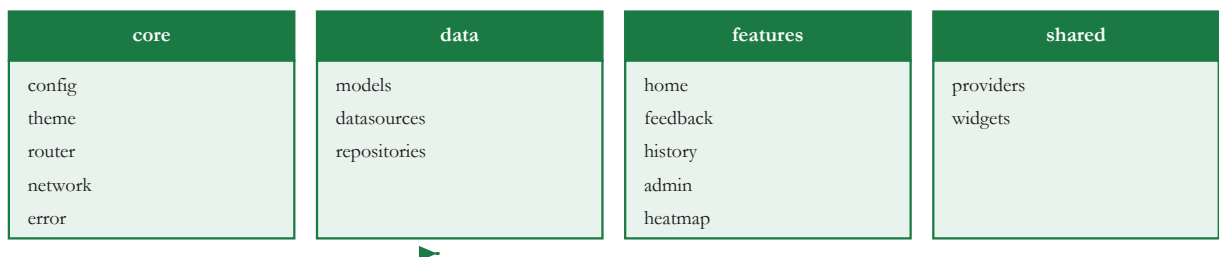
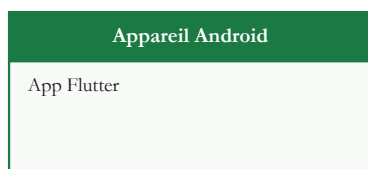


Figure 10 : Diagramme de paquetage

4.13 Diagramme de déploiement



Isar (local)

Supabase (cloud)

Postgres + RLS

Auth / Storage

Edge Functions



Figure 11 : Diagramme de deploiement

CHAPITRE V : PRESENTATION DE L'APPLICATION

Ce chapitre presente, a travers des captures d'ecran commentees, les principales fonctionnalites de l'application selon une ligne de demonstration allant de la consultation a la contribution puis a l'administration.

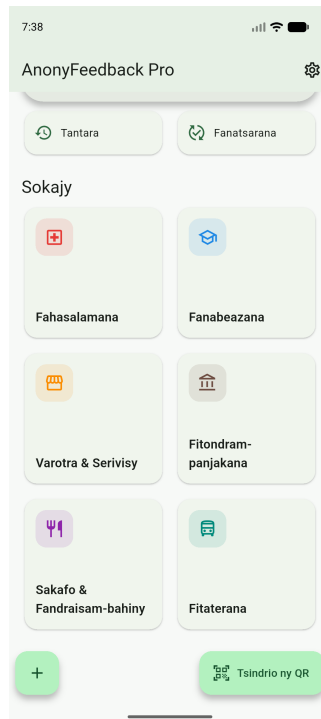


Figure 12 : Ecran d'accueil et recherche intelligente

L'ecran d'accueil presente la barre de recherche intelligente, les acces rapides (historique, ameliorations) et la grille des secteurs. Le bandeau superieur indique l'etat de synchronisation.

7:39

Feedback haingana

Tsy misy angona mamantatra anao voatahiry.
Tena tsy fantatra anarana ny hevitrao.

Misafidiana sokajy

Anaran'ny toerana *

Adiresy (tsy voatery)

Ny naotinao (tsy voatery)

✓ ★ ☹️ 📄

★ ★ ★ ★ ★

Olana lehibe / maika

Hevitra

0/600

Karazana olana (tsy voatery)

Alefa

Figure 13 : Formulaire de feedback intelligent

Le formulaire de feedback applique une validation en temps réel et une logique conditionnelle selon le secteur et la note ; seul le nom de l'établissement est obligatoire, ce qui favorise la participation.

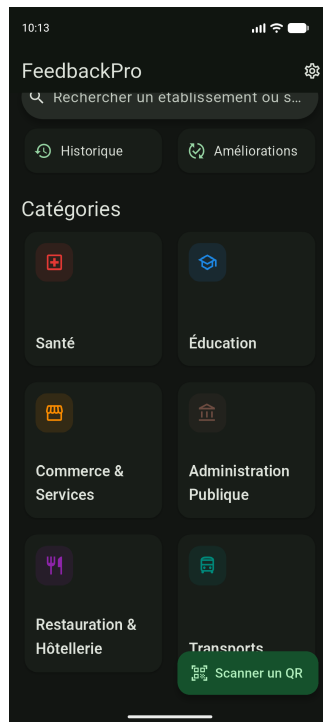


Figure 14 : Historique local et etat de synchronisation

L'historique local, disponible hors ligne, affiche chaque feedback avec son etat de synchronisation (en attente, en cours, synchronise, erreur) et son code anonyme.



Figure 15 : Tableau de bord de l'espace administrateur

L'espace administrateur, identique sur mobile et sur le web, offre un tableau de bord avec indicateurs cles, repartition par secteur, moderation et export des donnees.

CHAPITRE VI : EVALUATION ET SUGGESTION

6.1 Evaluation de l'application

Tableau 5 : Comparaison avec des solutions existantes

Critere	Solutions classiques	FeedbackPro
Anonymat	Faible	Total (par conception)
Hors ligne	Non	Oui (offline-first)
Cout	Eleve	Faible (open-source)
Multi-secteurs	Rare	Oui
Suivi / statistiques	Limite	Complet

6.2 Contributions academiques et professionnelles

Sur le plan academique, ce projet met en pratique la conception UML, l'architecture en couches, la securite des donnees et la gestion de projet. Sur le plan professionnel, il produit une application reelle, deployable, repondant a un besoin social concret et reutilisable dans plusieurs secteurs.

6.3 Limitations de l'etude et perspectives

Les limites actuelles concernent la dependance a une infrastructure cloud et le besoin de tests a plus grande echelle. Les perspectives incluent l'analyse par intelligence artificielle des retours, les notifications push, la cartographie de chaleur en temps reel, la traduction automatique et l'ouverture d'API publiques anonymisees pour la transparence citoyenne.

CONCLUSION

FeedbackPro répond à un besoin concret : donner une voix anonyme et sûre aux citoyens et des outils d'action efficaces aux responsables, dans un contexte de connectivité et de matériel contraints. Les choix d'architecture - anonymat par conception, offline-first, synchronisation fiable et pile technologique moderne - garantissent fiabilité, sécurité et adoption.

Au-delà de sa dimension technique, ce projet illustre comment l'informatique mobile peut renforcer la participation citoyenne et l'amélioration continue des services. Les perspectives ouvertes, notamment l'intelligence artificielle et la transparence des données, dessinent la voie vers un outil de référence.

BIBLIOGRAPHIE

WINDMILL, D. (2020). Flutter in Action. Manning Publications.

MARTIN, R. C. (2017). Clean Architecture. Prentice Hall.

ROQUES, P. (2018). UML 2 par la pratique. Eyrolles.

DATE, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley.

WEBOGRAPHIE

Documentation Flutter - <https://docs.flutter.dev> (consulte en 2025).

Documentation Supabase - <https://supabase.com/docs> (consulte en 2025).

Documentation Isar - <https://isar.dev> (consulte en 2025).

Documentation Next.js - <https://nextjs.org/docs> (consulte en 2025).

ANNEXES

Annexe A - Extrait de la politique de securite (RLS) : l'insertion d'un feedback est ouverte, tandis que la lecture est reservee aux administrateurs.

Annexe B - Extrait de la structure du projet : couches core, data, features et shared, conformement au diagramme de paquetage.

TABLE DES MATIERES

CURRICULUM VITAE	4
REMERCIEMENTS	5
SOMMAIRE	6
GLOSSAIRE	9
LISTE DES FIGURES	10
LISTE DES TABLEAUX	11
LISTE DES ABREVIATIONS	12
INTRODUCTION	13
CHAPITRE I : Presentation du projet	14
1.1 Formulation du projet	14
1.2 Justification de l'importance du sujet	14
1.3 Objectifs et besoins utilisateur	14
1.4 Moyens necessaires a la realisation du projet	14
1.5 Chronogramme de realisation (diagramme de Gantt)	14
1.6 Resultats attendus	16
CHAPITRE II : Analyse des besoins	17
2.1 Besoins des citoyens	17
2.2 Besoins des responsables (administrateurs)	17
2.3 Besoins non fonctionnels	17
CHAPITRE III : Analyse prealable	18
3.1 Analyse de l'existant	18
3.1.1 Organisation actuelle	18
3.1.2 Critique de l'existant	18
3.1.3 Moyens existants	18
3.2 Choix de la solution	18
3.3 Choix de la methode de conception	18
3.4 Choix des outils de conception	18
3.5 Choix du langage de programmation	18
3.6 Choix du framework	19
3.7 Choix de l'environnement de developpement	19
3.8 Choix du systeme de gestion de base de donnees	19
3.9 Choix de l'architecture et du principe de developpement	19
CHAPITRE IV : Conception du projet	20
4.1 Presentation de la methode de conception	20
4.2 Dictionnaire des donnees	20
4.3 Regles de gestion	20
4.4 Identification des acteurs et des cas d'utilisation	20
4.5 Diagramme de cas d'utilisation	20

4.6 Description textuelle d'un cas d'utilisation	23
4.7 Diagramme de sequence systeme	23
4.8 Modele de domaine	23
4.9 Architecture de l'application	23
4.10 Diagramme de sequence de conception (synchronisation)	23
4.11 Diagramme de classes	24
4.12 Diagramme de paquetage	24
4.13 Diagramme de deploiement	24
CHAPITRE V : Presentation de l'application	29
CHAPITRE VI : Evaluation et suggestion	32
6.1 Evaluation de l'application	32
6.2 Contributions academiques et professionnelles	32
6.3 Limitations de l'etude et perspectives	32
CONCLUSION	33
BIBLIOGRAPHIE	34
WEBOGRAPHIE	35
ANNEXES	36
TABLE DES MATIERES	37

RESUME

FeedbackPro est une application mobile et web de collecte de retours citoyens totalement anonymes, concue pour l'amelioration continue des services publics et prives. Fondee sur une architecture offline-first et une securite par conception, elle permet la soumission hors ligne, la synchronisation fiable et l'administration complete des retours. Mots-cles : feedback anonyme, Flutter, Supabase, offline-first, UML, Madagascar.

ABSTRACT

FeedbackPro is a mobile and web application for collecting fully anonymous citizen feedback, designed for the continuous improvement of public and private services. Built on an offline-first architecture with security by design, it enables offline submission, reliable synchronization and complete feedback administration. Keywords: anonymous feedback, Flutter, Supabase, offline-first, UML, Madagascar.